

Hibrīdā simulācija ("Hunger Crisis"): Kognitīvās un ģenētiskās pieejas apvienojums

Pašnovērtējuma portfolio sadaļa

Ievads un darbības principi

Šajā noslēdzošajā un vizuāli interesantākajā projekta daļā es izveidoju unikālu hibrīdo vidi "Hunger Crisis", kas apvieno dziļo Q-mācīšanos (DQL) un evolūcijas algoritmus (EA). Atšķirībā no iepriekšējiem moduļiem, šeit es ieviesu "sociālā mantojuma" konceptu: labākais paaudzes aģents nodod savu apmācīto Q-tabulu (zināšanu bāzi) pēcnācējiem. Tādējādi aģenti lēmumus pieņem, izmantojot kombinētu metodi, kurā ģenētiski iedzimtie "instinkti" mijiedarbojas ar dzīves laikā iegūto "pieredzi".

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

Eksperimenta gaitā es atklāju negaidītu fenomenu, ko nosaucu par "ieکشējo konfliktu" jeb kognitīvo disonansi. Analizējot datus žurnālā `full_system_report.jpg`, es pamanīju straujus lēcienus "Decision Confidence" (lēmumu pārliecības) grafikā. Man bija kritiski jāizvērtē šīs svārstības, un es secināju, ka tās rodas brīžos, kad senču gēni liek aģentam rīkoties vienā veidā, bet nesenā Q-tabulas pieredze norāda uz pretējo. Šī padziļinātā analīze ļāva man izprast, ka sociālā inerce nodrošina izdzīvošanu, bet vienlaikus rada individuālu nestabilitāti. Tas bija kritisks pagrieziena punkts manas pētnieciskās hipotēzes pierādīšanā.

Pašvadīta mācīšanās un digitālā pratība

Hibrīdās sistēmas izstrāde prasīja augstākā līmeņa pašvadītu mācīšanos, jo šāda kognitīvās un ģenētiskās paradigmas sintēze bija jāizstrādā patstāvīgi. Man bija jāizveido programmatūras arhitektūra, kas spēj apvienot divus pilnīgi atšķirīgus algoritmus vienā funkcionējošā ekosistēmā. Mana digitālā pratība izpaudās sarežģītu reāllaika datu reģistrēšanas sistēmu izmantošanā, kas fiksēja "Average Hunger" rādītājus, ļaujot man ģenerēt tādas sarežģītas vizualizācijas rīkus kā `visual_hunger_crisis.png`. Tas kalpoja kā neapgāžams vizuāls pierādījums aģentu izdzīvošanai ekstremālos "nāves zonas" apstākļos.

Noslēguma pašvērtējums

Atskatoties uz hibrīdā moduļa izstrādi, es varu droši apgalvot, ka tas bija visinteresantākais un zinātniski vērtīgākais darba posms. Vislielāko gandarījumu sniedza brīdis, kad vizualizācijā ieraudzīju aģentu izdzīvotāju blīvu "mākonī" tur, kur parastais mākslīgais intelekts būtu jau sen padevies un gājis bojā. Šis eksperiments man iemācīja, ka visuzticamākās sistēmas veidojas, apvienojot pretējas pieejas, un atklāja fundamentālu saikni starp bioloģisko evolūciju un mākslīgā intelekta spēju saglabāt iegūtās zināšanas mainīgos apstākļos.

Kas darba procesā padevās visvieglāk?

Visvieglāk padevās sistēmas arhitektūras plānošana un vizuālās vides (Canvas) izveide, jo man bija skaidra vīzija par to, kā simulācijai jāizskatās.

Kas sagādāja grūtības vai bija izaicinājums?

Lielākais izaicinājums bija DQL moduļa "apmācības stabilitāte" - brīži, kad neironu tīkls pēc veiksmīga posma pēkšņi sāka degradēties. Tas prasīja ilgstošu parametru piemeklēšanu un matemātiskā modeļa pārskatīšanu.

Kas ir nozīmīgākais no tā, ko esi iemācījies un piedzīvojis?

Nozīmīgākā atziņa ir par hibrīdo sistēmu efektivitāti. Es sapratu, ka mākslīgajā intelektā, tāpat kā bioloģijā, labākos rezultātus sniedz nevis viena metode, bet gan to sintēze (instinktu un pieredzes apvienojums).

Kādas ir tavas turpmākās izaugsmes iespējas?

Es plānoju turpināt pētījumus, izmantojot sarežģītākas neironu tīklu arhitektūras (piemēram, PPO vai Transformer modeļus) un paplašināt simulācijas vidi līdz 3D telpai, lai pārbaudītu algoritmu telpisko orientāciju.